

# Ecuaciones diferenciales ordinarias de 1r orden

[latexpage]

- Ecuaciones separables
- Soluciones singulares
- Curva envolvente de un haz de curvas
- Funciones homogéneas. Aplicación a las ecuaciones diferenciales
- Ecuaciones exactas



## Ecuaciones separables

Las ecuaciones diferenciales separables son las de la forma  $\frac{dy}{dx} = H(x, y)$  donde  $H(x, y)$  se puede expresar bien como el cociente  $H(x, y) = f(x) / g(y)$  o bien como el producto  $H(x, y) = f(x) \cdot g(y)$ .

En el primer caso,  $\frac{dy}{dx} = f(x) / g(y) \Rightarrow g(y) dy = f(x) dx \Rightarrow \int g(y) dy = \int f(x) dx + C$ , mientras que en el segundo caso  $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \Rightarrow g^{-1}(y) dy = f(x) dx \Rightarrow \int g^{-1}(y) dy = \int f(x) dx + C$ .

**Ejemplo 1:** Resolver la ecuación diferencial  $x^2 \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 1}{3y^2 + 1}$ .

Tomemos  $H(x, y) = \frac{(x^2 + 1)/x^2}{3y^2 + 1} = \frac{f(x)}{g(y)}$  de forma que  $\int f(x) dx = \int \frac{x^2 + 1}{x^2} dx = x - \frac{1}{x}$ ,  $\int g(y) dy = \int \frac{1}{3y^2 + 1} dy = y^3 + y$  y por tanto la solución vendrá dada de forma implícita por  $y^3 + y = x - \frac{1}{x} + C$ .

**Ejemplo 2:** encontrar todas las soluciones de la ecuación  $\frac{dy}{dx} = 2x\sqrt{y-1}$ .

Hagamos  $H(x, y) = 2x\sqrt{y-1} = f(x) \cdot g(y)$ , e integremos cada función:  $\int f(x) dx = \int 2x dx = x^2$ ;

$\int g^{-1}(y) dy = \int \frac{1}{\sqrt{y-1}} dy = 2\sqrt{y-1}$ . Las soluciones son  $2\sqrt{y-1} = x^2 + C \Rightarrow y = \left(\frac{x^2 + C}{2}\right)^2 + 1$ .

Observemos que la función  $y(x) = 1$  también es solución de la ecuación, pero no está incluida en la solución general  $y = \left(\frac{x^2 + C}{2}\right)^2 + 1$ , es decir que para todo  $C$  tendremos  $y = \left(\frac{x^2 + C}{2}\right)^2 + 1 \neq 1$ . Llamamos a las soluciones no incluidas en la solución general **soluciones singulares** de la ecuación diferencial.



## Soluciones singulares

En el ejemplo 2 hemos visto que podemos tener soluciones que no están incluidas en la solución general, llamadas soluciones singulares. ¿Cuándo sucederá esto y cómo podemos encontrar esas otras soluciones? Recordemos lo visto en el post [Ecuaciones diferenciales ordinarias: introducción](#), apartado "Haz de curvas y ecuaciones diferenciales de primer orden": la solución general de la ecuación diferencial ordinaria  $y'=F(x,y)$  representa un haz de curvas  $y=f(C,x)$  tal que cada curva de ese haz cumple la ecuación, o sea que para cada punto  $(x,y)$  la pendiente de cualquiera de las curvas  $y=f(C,x)$  en ese punto cumple  $y'=F(x,y)$ .

### Curva envolvente de un haz de curvas y solución singular

Dado un haz de curvas  $F(x,y,C)=0$  se denomina curva envolvente del haz a la curva  $f(x,y)$  tal que es tangente a todas las curvas del haz.

**Ejemplo 3:** en la imagen se muestran dos rectas del haz de rectas  $y=(1-10/C)*x+(10-C)$ , concretamente las dos rectas correspondientes a los valores  $C=3$  en rojo y  $C=6$  en azul, y la curva envolvente del haz, que es tangente a la primera recta en un punto cercano a  $x=1$ ,  $y=5$  y a la segunda recta cerca de  $x=3.5$ ,  $y=1.5$ .

Recordemos que podemos asociar a cualquier haz de curvas  $F(x,y,C)=0$  una ecuación diferencial  $y'=f(x,y)$  tal que el haz es la solución general de la ecuación: para cada valor de  $C$ , tenemos una curva del haz tal que su derivada verifica  $y'=f(x,y)$ . Pero hemos visto que la curva envolvente es tangente a todas las curvas del haz, o sea que su derivada en cada punto coincide con la derivada de alguna de las curvas del haz; es por esto que la curva envolvente es también solución de la ecuación diferencial del haz.

**Ejemplo 4.** Consideremos el haz de parábolas  $4y=(x+C)^2$ , todas las curvas son tangentes al eje  $X$  en algún punto; en la imagen se representan tres de las curvas del haz, tangentes a  $y=0$  en los puntos  $x=-3$ ,  $-2$ ,  $-1$ .

¿Cuál es la ecuación diferencial del haz de curvas? Derivamos respecto a  $x$  la ecuación del haz:  $4y'=2(x+C)$ , y eliminamos la constante  $C$  usando esta igualdad y la ecuación del haz:

$$\left. \begin{array}{l} 4y'=2(x+C) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$C=2y'-x \quad \left. \begin{array}{l} 4y=(x+C)^2 \end{array} \right\} \rightarrow 4y=(2y'-x)^2=4y'^2 \rightarrow y=y'^2.$$

Observemos que la recta  $y=0$ , por ser tangente a todas las curvas del haz, tiene la misma

derivada que las curvas del haz en cada punto del eje X; por tanto, también verifica la ecuación diferencial del haz. En general: si existe una curva envolvente que es tangente a todas las curvas de un haz, entonces esa curva será una solución singular de la ecuación diferencial del haz.

### Cálculo de la envolvente de un haz de curvas

Dado un valor cualquiera  $x=x_0$ , la envolvente tendrá la misma derivada en ese punto que alguna curva del haz, esto es, habrá una constante C, dependiente de  $x=x_0$ , tal que la derivada de la curva del haz  $F(x_0, y, C)=0$  tendrá el mismo valor en ese punto. Prescindimos de  $x_0$ : en general para cada x tendremos una C(x). Derivemos respecto a x la expresión del haz, teniendo en cuenta que y también depende de x, usando la regla de la cadena y la derivación implícita:

$$F(x, y, C)=0 \Rightarrow \frac{dF(x, y, C)}{dx} = \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} y' = 0$$

Despejamos y' para obtener la derivada en cualquier punto de cualquier curva del haz:

$$y' = -\frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} \left( \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} \right)^{-1}$$

Pasamos ahora a la curva envolvente; en los puntos de contacto  $(x, y)$  entre cada curva y la envolventes las derivadas coinciden con las curvas del haz; en cada valor dado x tendremos determinado un C(x), como el valor y(x) también coincide con el del haz, tendremos que en el punto de contacto se cumple  $F(x, y, C(x))=0$ . Derivamos de nuevo respecto a x:

$$\begin{array}{l} F(x, y, C(x))=0 \Rightarrow \frac{dF(x, y, C(x))}{dx} = \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} \frac{dC}{dx} = \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} y' + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} C' = 0 \end{array}$$

Despejamos y':

$$y' = \left( \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} \right)^{-1} \left[ \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} C' \right]$$

Las dos expresiones para la derivada y' han de ser iguales:

$$y' = \left( \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} \right)^{-1} \left[ \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} C' \right] = \left( \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial y} y' \right)^{-1} \left[ \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} C' \right]$$

Vemos que ha de ser:  $\frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} C' = 0$ , que tiene dos soluciones posibles, la trivial  $C' = 0 \Rightarrow C = \text{cte}$  y la condición  $\frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} = 0$ .

La primera es una solución sin importancia pues nos dice que la constante  $C$  no dependerá de  $x$  (haz de curvas degenerado: todas las curvas son iguales), mientras que la segunda es la condición general que ha de cumplir la envolvente.

**Ejemplo 5:** encontrar la expresión de la curva envolvente del haz de rectas del ejemplo 3,  
 $y = (1 - 10/C)x + (10 - C)$ .

Lo expresamos en la forma  $F(x, y, C) = y - (1 - 10/C)x - (10 - C) = 0$  para derivar respecto a  $C$  e igualar a cero:

$$\frac{\partial F(x, y, C)}{\partial C} = \frac{10}{C^2}x + 1 = 0 \Rightarrow C = \sqrt{10x}.$$

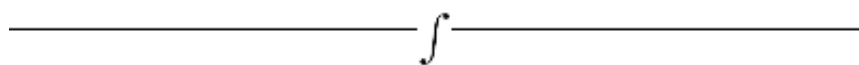
Sustituimos este valor en la expresión del haz para eliminar  $C$  y obtener la ecuación de la envolvente:

$$F(x, y) = y - (1 - \frac{10}{\sqrt{10x}})x + (10 - \sqrt{10x}) = y - 10 - x + 2\sqrt{10x} = 0.$$

La envolvente es  $y = 10 + x - 2\sqrt{10x}$ .

**Ejemplo 6:** calcular la envolvente del haz de curvas  $4y = (x + C)^2$  del ejemplo 4.

$$\begin{array}{l} F(x, y, C) = 4y - (x + C)^2 = 0; \quad \frac{\partial F}{\partial C} = 2(x + C) = 0 \Rightarrow C = -x; \\ F(x, y) = 4y - (x - x)^2 = 4y = 0 \Rightarrow \boxed{y = 0}. \end{array}$$



## Funciones homogéneas. Aplicación a las ecuaciones diferenciales.

Una función  $F(x, y)$  es homogénea de grado  $n$  si  $F(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n F(x, y)$  para todo parámetro  $\lambda \neq 0$ . Por ejemplo, la función  $F(x, y) = xy - x^2$  es homogénea de grado 2, pues  $F(\lambda x, \lambda y) = \lambda x \lambda y - (\lambda x)^2 = \lambda^2 (xy - x^2) = \lambda^2 F(x, y)$ .

En el caso especial de que  $F(x, y)$  es homogénea de grado 0 tenemos  $F(\lambda x, \lambda y) = F(x, y)$ , y nos da un método de resolución de ecuaciones diferenciales  $y' = F(x, y)$  en los que la  $F$  sea homogénea de grado 0: con el cambio de variable  $u = y/x$  se convierten en ecuaciones de variables separadas. En efecto:

$$\begin{array}{l} u = y/x \Rightarrow y = ux \Rightarrow y' = u'x + u; \quad y' = F(x, y) \Rightarrow \\ u'x + u = F(x, ux) = F(1, u) \end{array}$$

donde hemos usado la  $x$  en vez de la  $\lambda$  como parámetro de la homogénea. Entonces

$$\begin{array}{l} \frac{du}{dx}x+u=F(u) \Leftrightarrow \frac{du}{dx}x=F(u)-u \Leftrightarrow \frac{du}{F(u)-u}=\frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int \frac{du}{F(u)-u}=\int \frac{dx}{x}=\ln|x|+C \end{array}.$$

**Ejemplo 7:** Resolver  $y'=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-x$ .

$F(\lambda x, \lambda y)=\frac{\lambda y}{\sqrt{\lambda^2 x^2+\lambda^2 y^2}}-\lambda x=\frac{\lambda y}{\lambda \sqrt{x^2+y^2}}-\lambda x=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-x$  luego es homogénea de grado 0. Hacemos el cambio  $u=y/x$  para conseguir que sea de variables separadas:

$$\begin{array}{l} y'=u'x+u=\frac{ux}{\sqrt{x^2+u^2x^2}}-x=\frac{u}{\sqrt{1+u^2}}-x \\ \frac{du}{dx}x=\frac{u}{\sqrt{1+u^2}}-x \Rightarrow \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{1}{x}-u \\ u=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}+1-u^2 \Rightarrow \frac{udu}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{dx}{x} \end{array}.$$

Luego  $\int \frac{udu}{\sqrt{1+u^2}}=\int \frac{dx}{x}=\ln|x|+C$ . En la primera integral hacemos el cambio de variable  $1+u^2=t^2$  que la convierte en:

$$\int \frac{udu}{\sqrt{1+u^2}}=\int \frac{t \operatorname{operatorname{dt}}}{t^2-1}=\int \frac{t \operatorname{operatorname{dt}}}{(t-1)(t+1)},$$

que es de tipo racional; descomponemos en fracciones simples:

$$\int \frac{t \operatorname{operatorname{dt}}}{(t-1)(t+1)}=\int \frac{-1/3}{t+1}+\int \frac{-2/3}{t-1}=-\frac{1}{3}\ln|t+1|-\frac{2}{3}\ln|t-1|=-\frac{1}{3}\ln\left(\frac{t+1}{(t-1)^2}\right)=\ln\left(\frac{(t+1)}{(t-1)^2}\right)^{-1/3}$$

Iguamos las dos integrales, y deshacemos los cambios para obtener la solución general en forma implícita:

$$\begin{array}{l} \ln\left(\frac{(t+1)}{(t-1)^2}\right)^{-1/3}=\ln|x|+C \Leftrightarrow \\ Cx=\left(\frac{(t+1)}{(t-1)^2}\right)^{-1/3}=\left(t^3-3t^2+4\right)^{-1/3} \Leftrightarrow \\ Cx^3=\left(u^2+1\right)^{3/2}-3u^2+1 \Leftrightarrow C=x^3\left[\left(\frac{yx}{x^2+1}\right)^{3/2}-3\left(\frac{yx}{x^2+1}\right)+1\right] \end{array}.$$

## Reducción a homogénea

Las funciones racionales de la forma

$$F(x,y)=\frac{ax+by+c}{a'x+b'y+c'}$$

sólo son homogéneas de grado 0 cuando  $c=c'=0$ , no obstante si pensamos en el numerador y denominador de la función como si fueran dos rectas  $ax+by+c=0$ ,  $a'x+b'y+c'=0$ , podemos

probar a encontrar su punto de intersección  $(x_0, y_0)$ , si existe, entonces el cambio de variable  $X = x - x_0$ ,  $Y = y - y_0$  (que es una traslación de los ejes  $xy$  a los ejes  $XY$ , tomando como origen de coordenadas el punto  $(x_0, y_0)$ ), convierte la función en homogénea de grado 0.

**Ejemplo 8:** Resolver  $y' = \frac{y-x-1}{x+y-1}$ .

Hallamos la intersección de las rectas:

$$\left. \begin{array}{l} y-x-1=0 \\ x+y-1=0 \end{array} \right\} y=1, x=0$$

hacemos el cambio  $X=x$ ,  $Y=y-1$  que transforma la ecuación en:

$$y' = \frac{y-x-1}{x+y-1} \Leftrightarrow Y' = \frac{Y-X}{X+Y}$$

que contiene una función  $f(X, Y)$  homogénea de grado 0; hacemos el cambio  $u=Y/X$  para separar las variables:

$$\begin{array}{l} u'X + u = \frac{u-1}{1+u} \Leftrightarrow \frac{du}{\operatorname{d}X} = \frac{u-1}{1+u} \\ X = \frac{u-1}{1+u} - u = \frac{-1-u^2}{1+u} ; \int \frac{1+u}{1+u^2} \operatorname{d}u = \int \frac{1}{1+u^2} \operatorname{d}X \\ X = \ln \left( \frac{1+u^2}{1+u} \right) + C \end{array}$$

Descomponemos la primera integral:

$$\int \frac{1+u}{1+u^2} = \int \frac{1}{1+u^2} + \int \frac{u}{1+u^2} = \tan^{-1}(u) + \frac{1}{2} \ln(1+u^2)$$

Igualamos integrales y deshacemos el cambio:

$$\begin{array}{l} -\tan^{-1}(u) - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln(X) + C = \ln(CX) \\ \Leftrightarrow -\tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) = \ln(CX) + \frac{1}{2} \ln\left(1 + \left(\frac{Y}{X}\right)^2\right) \\ \Rightarrow \ln\left(CX \sqrt{1 + \left(\frac{Y}{X}\right)^2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) = 0 \end{array}$$

### Caso especial: las rectas son paralelas

En el caso especial de que las dos rectas no tengan intersección, entonces es que son paralelas, con vectores directores proporcionales:  $\frac{b}{a} = \frac{b'}{a'} = r$ ; pero entonces podemos hacer

$$F(x, y) = \frac{ax+by+c}{a'x+b'y+c} = \frac{a'rx+b'ry+c}{a'x+b'y+c} = \frac{r(a'x+b'y)+c}{a'x+b'y+c}$$

con el cambio de variable  $Y=a'x+b'y$  se convierte en

$$F(x, Y) = \frac{rY+c}{Y+c}; y = \frac{Y-a'x}{b'} \Rightarrow$$

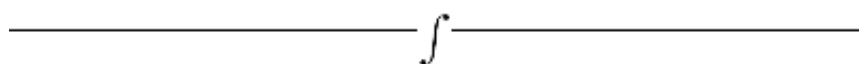
$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{b} \left( \frac{dY}{dY} \right) \frac{dY}{dx} - a \\ \frac{dy}{dx} &= F(x, y) \Leftrightarrow \frac{1}{b} \left( \frac{dY}{dY} \right) \frac{dY}{dx} - a \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{rY+c}{Y+c} \Leftrightarrow \frac{dY}{dY} \frac{dY}{dx} = b \frac{rY+c}{Y+c} + a \end{aligned}$$

que es de variables separadas.

**Ejemplo 9:**  $y' = \frac{x+y+1}{x+y-1}$ .

Las rectas  $x+y+1=0$  y  $x+y-1$  no tienen intersección, son paralelas; hacemos el cambio  $Y=x+y$ ,  $Y'=1+y'$  para obtener:

$$\begin{aligned} Y'-1 &= \frac{Y+1}{Y-1}; \quad \frac{dY}{dY} \frac{dY}{dx} = \frac{Y+1}{Y-1} + 1 = \frac{Y+1+Y-1}{Y-1} = \frac{2Y}{Y-1}; \\ \int \frac{dY}{2Y} &= \int \frac{1}{Y-1} dx; \quad \frac{1}{2} \ln|2Y| = \ln|Y-1| + C; \\ Y &= 2x+C; \quad \ln|x+y-1| = 2x+C; \quad y = x + \ln|x+y-1| + C. \end{aligned}$$



## Ecuaciones exactas

Las ecuaciones de la forma  $M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$ , o equivalentemente,  $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ , diremos que son exactas siempre y cuando  $M$  y  $N$  sean funciones continuas y se verifique la condición  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ .

La solución vendrá dada de forma implícita por  $F(x, y) = C$  donde  $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ ,  $\frac{\partial F}{\partial y} = N$ .

**Ejemplo 10:** La ecuación  $y^3 dx + 3xy^2 dy = 0$  es exacta, pues  $N = 3xy^2$ ,  $\frac{\partial N}{\partial x} = 3y^2$ ,  $M = y^3$ ,  $\frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2$ . Como  $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ , será  $F(x, y) = \int M dx = xy^3 + C(y)$  y también  $F(x, y) = \int N dy = xy^3 + C(x)$ ; igualando las dos expresiones tenemos  $F(x, y) = xy^3$ ,  $C(x) = C(y) = 0$ , así que la solución general es  $xy^3 = C$ .

**Ejemplo 11:** Resolver la ecuación diferencial  $(6xy - y^3) dx + (4y + 3x^2 - 3xy^2) dy = 0$ .

Como  $M = 6xy - y^3$ ,  $N = 4y + 3x^2 - 3xy^2$ ,  $\frac{\partial N}{\partial x} = 6x - 3y^2 = \frac{\partial M}{\partial y}$ , la ecuación es exacta. Entonces

$$F(x, y) = \int N dy = 2y^2 + 3x^2 y - xy^3 + C(x), \quad F(x, y) = \int M dx = 3x^2 y - xy^3 + C(y),$$

y cuando igualamos las dos expresiones obtenemos  $C(y) = 2y^2$ .